МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра информационных технологий в атомной энергетике (ИТАЭ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 8

по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами промышленных и административных объектов»

АСУ П по подбору и продаже мультимедиа контента

Студент группы *ИКБО-50-23, Враженко Д.О.* _____
(подпись)

Преподаватель *Щербаков К.В.*

_____
(подпись)

Отчет представлен «___»_____202__г.

Москва 2026 г.

1. Выбор реляционной СУБД

1.1. Поиск реляционных СУБД

Для проектируемой АСУ «Семантический подборщик» необходимо выбрать реляционную систему управления базами данных, которая обеспечит хранение метаданных контента, информации о пользователях, истории запросов, заявок на закупку и служебных данных для работы нейросетевой подсистемы. Рассмотрим три распространённые реляционные СУБД: PostgreSQL, MySQL и SQLite.

1.1.1. PostgreSQL

Общая характеристика: Свободная объектно-реляционная СУБД с открытым исходным кодом, ориентированная на максимальное соответствие стандарту SQL, надёжность и расширяемость. Широко применяется в высоконагруженных системах и проектах, требующих сложной обработки данных.

Возможности, релевантные для проектируемой АСУ:

Полная поддержка ACID-транзакций, необходимая для оформления заявок на закупку и управления лицензиями.

Нативная работа с типом JSON/JSONB, что критически важно для хранения структурированных параметров запросов, извлекаемых нейросетью, и для гибких метаданных контента из внешних источников.

Полнотекстовый поиск с поддержкой русского языка, который может использоваться как дополнение к поисковому движку Elasticsearch.

Поддержка внешних ключей и каскадных операций, обеспечивающая ссылочную целостность между таблицами Контент, Категория, Лицензия, Пользователь и ЗаявкаНаЗакупку.

Возможность создания хранимых процедур на PL/pgSQL для реализации бизнес-логики, например, автоматического обновления статуса заявки или подсчёта рейтинга контента.

Механизм MVCC для высокой конкурентной обработки одновременных запросов множества пользователей.

Используемая версия языка запросов: SQL стандарта SQL:2016 (с элементами SQL:2023) и фирменные расширения PostgreSQL.

1.1.2. MySQL (Community Edition)

Общая характеристика: Самая популярная СУБД с открытым исходным кодом для веб-приложений. Отличается высокой скоростью операций чтения и простотой администрирования.

Возможности, релевантные для проектируемой АСУ:

Движок InnoDB обеспечивает поддержку транзакций и внешних ключей, что необходимо для целостности данных о закупках и правах доступа.

Тип данных JSON с возможностью индексации виртуальными колонками (с версии 5.7).

Простота настройки репликации Master-Slave для масштабирования нагрузки по чтению.

Широкий выбор GUI-инструментов (MySQL Workbench).

Используемая версия языка запросов: Диалект SQL, основанный на стандарте SQL:2003, с некоторыми отклонениями от стандарта в синтаксисе и поведении GROUP BY.

1.1.3. SQLite

Общая характеристика: Встраиваемая библиотека, реализующая полноценный SQL-движок без отдельного серверного процесса. Вся база данных хранится в одном кроссплатформенном файле.

Возможности, релевантные для проектируемой АСУ:

Нулевое администрирование и высокая портативность, что удобно на этапе прототипирования.

Поддержка ACID-транзакций и большинства конструкций современного SQL (включая оконные функции и общие табличные выражения).

Минимальное потребление ресурсов, идеально для локального тестирования скриптов.

Используемая версия языка запросов: Основной упор на SQL-92 с добавлением многих функций из более новых стандартов.

1.2. Сравнительный анализ

Для выбора оптимальной СУБД выделим ключевые критерии, продиктованные функциональными и нефункциональными требованиями к АСУ «Семантический подборщик».

Критерий	PostgreSQL	MySQL	SQLite
Поддержка конкурентного доступа	Отличная (MVCC), множество одновременных писателей	Хорошая (InnoDB), небольшие задержки при интенсивной записи	Отсутствует (только один писатель одновременно)
Работа с JSON и полуструктурированными данными	Наилучшая (тип JSONB с бинарным хранением и индексами GIN)	Хорошая (тип JSON, индексация через виртуальные колонки)	Хорошая (функции JSON, но без специализированного бинарного типа)
Полнотекстовый поиск (на русском языке)	Встроенный, с поддержкой словарей ispell и стемминга	Встроенный, но требует настройки ngram-парсера для русского	Встроенный (FTS3/FTS5), но без морфологии по умолчанию
Сложность администрирования	Высокая (требуется настройка postgresql.conf)	Средняя	Нулевая (встраиваемая)
Совместимость с выбранным стеком (Python/SQLAlchemy)	Отличная (полная поддержка всех типов и функций)	Отличная	Отличная
Соответствие стандарту SQL	Очень высокое	Среднее	Высокое

1.3. Преимущества и недостатки рассмотренных СУБД

1. PostgreSQL
   - Преимущества:
     - Гибкость структуры данных: Тип JSONB позволяет хранить нечёткие метаданные, получаемые от разных внешних источников (ВнешнийИсточник), в едином поле без потери возможности индексации и быстрого поиска.
     - Транзакционная целостность: Критически важна для процесса обработки ЗаявкаНаЗакупку и учёта Лицензия, где недопустимы частичные изменения данных.
     - Расширяемость: В будущем позволит добавить в БД модуль

pgvector для хранения векторных представлений запросов (эмбеддингов), создаваемых НейросетеваяМодель, что улучшит семантический поиск без необходимости всегда обращаться к внешнему Elasticsearch.

- Недостатки:
  - Требует более тщательной первоначальной настройки параметров использования памяти и дискового ввода-вывода.
  - Стандартная утилита pg_dump создаёт резервные копии несколько медленнее, чем специализированные средства MySQL.

2. MySQL
   - Преимущества:
     - Высокая производительность на простых операциях чтения метаданных Контент по первичному ключу, что важно для интерфейса просмотра карточек.
     - Огромное количество готовых решений и документации по интеграции с веб-фреймворками.
   - Недостатки:
     - Вольная трактовка стандарта SQL (например, режим ONLY_FULL_GROUP_BY по умолчанию был отключён в старых версиях), что может привести к скрытым логическим ошибкам в аналитических отчётах (подсистема «Аналитика и администрирование»).
     - Работа с JSON менее производительна и удобна, чем с JSONB в PostgreSQL, особенно при глубокой вложенности метаданных.
3. SQLite
   - Преимущества:
     - Идеальная среда для быстрой проверки SQL-скриптов создания таблиц и тестового наполнения данными на локальной машине разработчика без развёртывания сервера.

- Недостатки:
  - Невозможность использования в многопользовательской АСУ: Отсутствие сетевого доступа и блокировка всей базы на время записи делают SQLite непригодным для промышленной эксплуатации системы, обслуживающей запросы тысяч пользователей (согласно нефункциональному требованию №3).
  - Ограниченная поддержка команды ALTER TABLE (например, для удаления столбца требуется пересоздание таблицы), что затруднит итеративное развитие схемы БД в будущем.

1.4. Выбор СУБД для создания базы данных проектируемой АСУ

На основании проведённого анализа в качестве СУБД для АСУ «Семантический подборщик» выбрана PostgreSQL.

Обоснование выбора:

1. Соответствие требованиям предметной области: ER-диаграмма содержит сущности с полями, которые идеально отображаются на типы JSONB.
2. Надёжность учёта операций: Процесс обработки ЗаявкаНаЗакупку и изменения статуса Лицензия требует строгой транзакционности, которую PostgreSQL обеспечивает на самом высоком уровне.
3. Единая экосистема: В качестве бэкенд-фреймворка выбран Python с библиотекой SQLAlchemy, которая имеет наиболее качественный и полный драйвер для работы с PostgreSQL (psycopg2/asyncpg).
4. Перспектива развития: Внедрение семантического поиска на основе векторных представлений (эмбеддингов) в будущем легко реализуется с помощью расширения pgvector, что позволит снизить зависимость от внешнего поискового движка для части запросов.

2. Создание базы данных в выбранной СУБД и заполнение ее данными

Листинг 1: Создание БД

```
DROP TABLE IF EXISTS "запросы" CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS "сессии" CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS "история" CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS "логи" CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS "уведомления" CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS "нейросетевые_модели" CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS "наборы_данных" CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS "пользователи" CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS "избранное" CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS "отзывы" CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS "связь_контента_с_лицензиями" CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS "лицензии" CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS "связь_контента_с_категориями" CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS "категории" CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS "контент" CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS "заявки_на_закупку" CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS "внешние_источники" CASCADE;


CREATE TABLE "пользователи" (
    "идентификатор"     BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    "имя"               VARCHAR(100) NOT NULL,
    "электронная_почта" VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
    "хеш_пароля"        VARCHAR(255) NOT NULL,
    "дата_регистрации"  DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    "роль"              VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'пользователь',
    "статус"            VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'активный',
    "телефон"           VARCHAR(20) UNIQUE,
    "дата_создания"     TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    "дата_обновления"   TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE "сессии" (
    "идентификатор"              BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    "идентификатор_пользователя" BIGINT NOT NULL REFERENCES
"пользователи"("идентификатор") ON DELETE CASCADE,
    "время_начала"               TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    "время_окончания"            TIMESTAMP,
    "контекст"                   TEXT,
    "устройство"                 VARCHAR(100),
    "браузер"                    VARCHAR(100),
    "дата_создания"              TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE "наборы_данных" (
    "идентификатор"        BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    "название"             VARCHAR(100) NOT NULL,
    "описание"             TEXT,
    "количество_записей"   INTEGER DEFAULT 0,
    "дата_создания_набора" TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    "формат"               VARCHAR(50) NOT NULL,
    "путь_к_файлу"         TEXT NOT NULL,
    "статус"               VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'на_рассмотрении',
    "источник_данных"      VARCHAR(255),
```

```sql
    "дата_создания"        TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE "нейросетевые_модели" (
    "идентификатор"                   BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    "идентификатор_обучающего_набора" BIGINT REFERENCES
"наборы_данных"("идентификатор") ON DELETE SET NULL,
    "название"                        VARCHAR(100) NOT NULL,
    "версия"                          VARCHAR(50) NOT NULL,
    "дата_обучения"                   TIMESTAMP,
    "точность"                        DECIMAL(5,4),
    "путь_к_модели"                   TEXT NOT NULL,
    "статус"                          VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'неактивный',
    "гиперпараметры"                  JSONB,
    "размер_модели"                   BIGINT,
    "дата_создания"                   TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE "запросы" (
    "идентификатор"                    BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    "идентификатор_сессии"             BIGINT NOT NULL REFERENCES
"сессии"("идентификатор") ON DELETE CASCADE,
    "идентификатор_обработавшей_модел" BIGINT REFERENCES
"нейросетевые_модели"("идентификатор") ON DELETE SET NULL,
    "текст"                            TEXT NOT NULL,
    "время"                            TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    "структурированные_параметры"      JSONB,
    "статус"                           VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT
'на_рассмотрении',
    "источник_запроса"                 VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'веб',
    "ip_адрес"                         INET,
    "дата_создания"                    TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE "история" (
    "идентификатор"               BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    "идентификатор_пользователя" BIGINT NOT NULL REFERENCES
"пользователи"("идентификатор") ON DELETE CASCADE,
    "тип_действия"                VARCHAR(50) NOT NULL,
    "время"                       TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    "детали"                      TEXT,
    "длительность"                INTEGER, -- длительность в секундах, если применимо
    "дата_создания"               TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE "логи" (
    "идентификатор"               BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    "идентификатор_пользователя" BIGINT REFERENCES "пользователи"("идентификатор")
ON DELETE SET NULL,
    "время"                       TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    "уровень"                     VARCHAR(20) NOT NULL,
    "сообщение"                   TEXT NOT NULL,
    "источник"                    VARCHAR(100) NOT NULL,
    "детали"                      JSONB,
    "дата_создания"               TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE "уведомления" (
    "идентификатор"               BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    "идентификатор_пользователя" BIGINT NOT NULL REFERENCES
"пользователи"("идентификатор") ON DELETE CASCADE,
```

```
    "тип"                        VARCHAR(50) NOT NULL,
    "заголовок"                  VARCHAR(255) NOT NULL,
    "сообщение"                  TEXT NOT NULL,
    "дата"                       TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    "прочитано"                  BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    "ссылка"                     VARCHAR(255),
    "дата_создания"              TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE "контент" (
    "идентификатор"         BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    "название"              VARCHAR(255) NOT NULL,
    "тип"                   VARCHAR(50) NOT NULL,
    "авторы"                TEXT,
    "описание"              TEXT,
    "уровень"               VARCHAR(50),
    "ссылка_на_файл"        TEXT,
    "дата_добавления"       DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    "язык"                  VARCHAR(50),
    "средний_рейтинг"       DECIMAL(3,2) DEFAULT 0,
    "количество_просмотров" INTEGER DEFAULT 0,
    "дата_создания"         TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    "дата_обновления"       TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE "категории" (
    "идентификатор"                    BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    "идентификатор_родительской_катег" BIGINT REFERENCES
"категории"("идентификатор") ON DELETE CASCADE,
    "название"                         VARCHAR(100) NOT NULL,
    "описание"                         TEXT,
    "дата_создания_категории"          DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    "количество_контента"              INTEGER DEFAULT 0,
    "иконка"                           VARCHAR(255),
    "дата_создания"                    TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE "связь_контента_с_категориями" (
    "идентификатор"           BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    "идентификатор_контента"  BIGINT NOT NULL REFERENCES "контент"("идентификатор")
ON DELETE CASCADE,
    "идентификатор_категории" BIGINT NOT NULL REFERENCES
"категории"("идентификатор") ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE "лицензии" (
    "идентификатор"         BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    "тип"                   VARCHAR(100) NOT NULL,
    "правообладатель"       VARCHAR(255),
    "дата_начала"           DATE,
    "дата_окончания"        DATE,
    "стоимость"             DECIMAL(10,2),
    "ограничения"           TEXT,
    "условия_использования" TEXT,
    "дата_создания"         TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE "связь_контента_с_лицензиями" (
    "идентификатор"          BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    "идентификатор_контента" BIGINT NOT NULL REFERENCES "контент"("идентификатор")
ON DELETE CASCADE,
```

```
    "идентификатор_лицензии" BIGINT NOT NULL REFERENCES "лицензии"("идентификатор")
ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE "отзывы" (
    "идентификатор"              BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    "идентификатор_пользователя" BIGINT NOT NULL REFERENCES
"пользователи"("идентификатор") ON DELETE CASCADE,
    "идентификатор_контента"     BIGINT NOT NULL REFERENCES
"контент"("идентификатор") ON DELETE CASCADE,
    "оценка"                     INTEGER CHECK ("оценка" BETWEEN 1 AND 5),
    "текст"                      TEXT,
    "дата"                       TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    "статус_модерации"           VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'на_рассмотрении',
    "полезность"                 INTEGER DEFAULT 0,
    "жалобы"                     INTEGER DEFAULT 0,
    "дата_создания"              TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE "избранное" (
    "идентификатор"              BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    "идентификатор_пользователя" BIGINT NOT NULL REFERENCES
"пользователи"("идентификатор") ON DELETE CASCADE,
    "идентификатор_контента"     BIGINT NOT NULL REFERENCES
"контент"("идентификатор") ON DELETE CASCADE,
    "дата_добавления"            TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    "заметка"                    TEXT,
    "теги"                       VARCHAR(255),
    "приоритет"                  INTEGER DEFAULT 0,
    "дата_создания"              TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE "внешние_источники" (
    "идентификатор"         BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    "название"              VARCHAR(100) NOT NULL,
    "базовый_url"           VARCHAR(255) NOT NULL,
    "api_ключ"              VARCHAR(255),
    "описание"              TEXT,
    "статус"                VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'активный',
    "параметры_подключения" JSONB,
    "формат_данных"         VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'json',
    "дата_создания"         TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE "заявки_на_закупку" (
    "идентификатор"                    BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    "идентификатор_инициатора"         BIGINT NOT NULL REFERENCES
"пользователи"("идентификатор") ON DELETE CASCADE,
    "идентификатор_контента"           BIGINT REFERENCES "контент"("идентификатор")
ON DELETE SET NULL,
    "идентификатор_внешнего_источника" BIGINT REFERENCES
"внешние_источники"("идентификатор") ON DELETE SET NULL,
    "дата_создания_заявки"             TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    "статус"                           VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT
'на_рассмотрении',
    "бюджет"                           DECIMAL(10,2),
    "комментарии"                      TEXT,
    "предлагаемый_контент_текст"       TEXT NOT NULL,
    "обоснование"                      TEXT,
    "приоритет"                        INTEGER DEFAULT 0,
    "дата_утверждения"                 TIMESTAMP,
```

```
    "дата_создания"                    TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

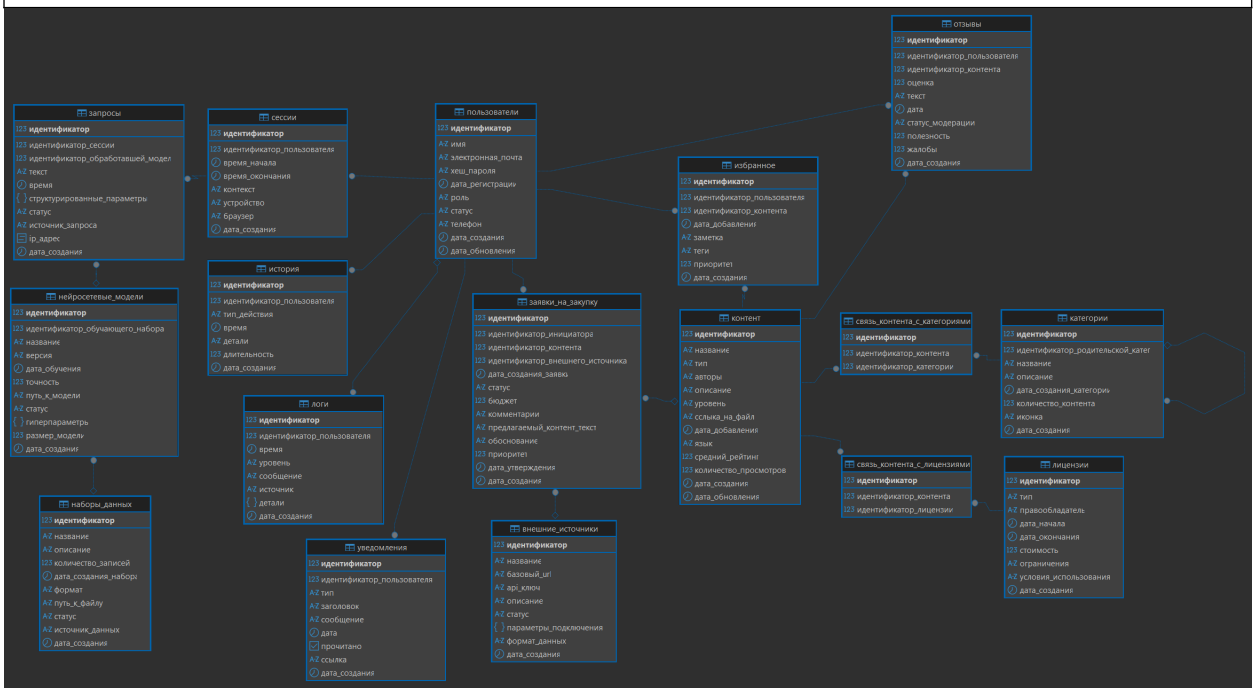

Рисунок 1 - Созданная БД

Листинг 2: Заполнение БД

```
INSERT INTO "пользователи" ("имя", "электронная_почта", "хеш_пароля",
"дата_регистрации", "роль", "статус", "телефон") VALUES
('Иван Петров', 'ivan@example.com', 'hash_ivan', '2025-01-15', 'пользователь',
'активный', '+79161234567'),
('Мария Смирнова', 'maria@example.com', 'hash_maria', '2025-02-01', 'пользователь',
'активный', '+79261234568'),
('Алексей Иванов', 'alexey@example.com', 'hash_alexey', '2025-02-10', 'контент-
менеджер', 'активный', '+79361234569'),
('Ольга Кузнецова', 'olga@example.com', 'hash_olga', '2025-03-05', 'администратор',
'активный', '+79461234570'),
('Даниил Враженко', 'student@rtu.ru', 'hash_student', '2025-03-20', 'инженер МО',
'активный', '+79561234571'),
('Елена Соколова', 'elena@example.com', 'hash_elena', '2025-04-01', 'пользователь',
'активный', '+79661234572'),
('Сергей Волков', 'sergey@example.com', 'hash_sergey', '2025-04-10', 'пользователь',
'заблокированный', '+79761234573'),
('Анна Морозова', 'anna@example.com', 'hash_anna', '2025-04-15', 'руководитель',
'активный', '+79861234574'),
('Павел Новиков', 'pavel@example.com', 'hash_pavel', '2025-05-01', 'пользователь',
'активный', '+79961234575'),
('Татьяна Зайцева', 'tatiana@example.com', 'hash_tatiana', '2025-05-10',
'пользователь', 'активный', '+79161234576'),
('Михаил Орлов', 'mikhail@example.com', 'hash_mikhail', '2025-06-01', 'контент-
менеджер', 'активный', '+79261234577');

INSERT INTO "сессии" ("идентификатор_пользователя", "время_начала",
"время_окончания", "устройство", "браузер", "контекст") VALUES
(1, '2026-04-01 09:00:00', '2026-04-01 09:30:00', 'Windows PC', 'Chrome 120',
'{"последний_запрос": "изучение Python"}'),
(1, '2026-04-02 14:00:00', NULL, 'iPhone', 'Safari', '{"последний_запрос": "книги по
машинному обучению"}'),
```

```
(2, '2026-04-01 10:00:00', '2026-04-01 10:45:00', 'MacBook', 'Firefox',
'{"последний_запрос": "аудиокниги по психологии"}'),
(3, '2026-04-02 08:00:00', '2026-04-02 12:00:00', 'Windows PC', 'Edge', '{"фильтры":
{"категория": "бизнес"}}'),
(4, '2026-04-03 11:00:00', '2026-04-03 11:20:00', 'Android', 'Chrome Mobile', '{}'),
(5, '2026-04-01 13:00:00', NULL, 'Linux', 'Chrome', '{"отладка": true}'),
(6, '2026-04-04 16:00:00', '2026-04-04 17:00:00', 'iPad', 'Safari',
'{"последний_запрос": "курсы по Go"}'),
(7, '2026-04-05 19:00:00', '2026-04-05 19:15:00', 'Windows PC', 'Opera', '{}'),
(8, '2026-04-06 09:00:00', '2026-04-06 09:30:00', 'MacBook', 'Safari', '{}'),
(9, '2026-04-07 21:00:00', '2026-04-07 22:00:00', 'Android', 'Samsung Internet',
'{"последний_запрос": "подкасты про технологии"}'),
(10, '2026-04-08 07:30:00', NULL, 'iPhone', 'Safari', '{}'),
(1, '2026-04-09 12:00:00', '2026-04-09 13:00:00', 'Windows PC', 'Chrome',
'{"последний_запрос": "видеоуроки по SQL"}');

INSERT INTO "наборы_данных" ("название", "описание", "количество_записей", "формат",
"путь_к_файлу", "статус", "источник_данных") VALUES
('Queries v1', 'Начальный набор размеченных запросов', 1500, 'CSV',
'/data/queries_v1.csv', 'готов', 'внутренний'),
('User logs March', 'Обезличенные логи за март 2026', 25000, 'JSON',
'/data/logs_2026_03.json', 'обрабатывается', 'логи'),
('External Queries', 'Запросы из открытых источников', 5000, 'CSV',
'/data/external_queries.csv', 'готов', 'внешний'),
('RuBERT pretrain', 'Предобученный корпус русского языка', 1000000, 'BIN',
'/models/rubert_pretrain.bin', 'готов', 'публичный'),
('Manual labels', 'Ручная разметка 200 запросов', 200, 'CSV',
'/data/manual_labels.csv', 'готов', 'внутренний'),
('Feedback data', 'Данные обратной связи от пользователей', 450, 'JSON',
'/data/feedback.json', 'на_рассмотрении', 'обратная_связь'),
('Test dataset', 'Тестовый набор для валидации', 300, 'CSV', '/data/test_set.csv',
'готов', 'внутренний'),
('Train dataset large', 'Большой тренировочный набор', 8000, 'Parquet',
'/data/train_large.parquet', 'готов', 'внутренний'),
('External News', 'Заголовки новостей для расширения словаря', 12000, 'TXT',
'/data/news_titles.txt', 'готов', 'внешний'),
('Domain specific', 'Запросы в предметной области IT', 2200, 'CSV',
'/data/domain_it.csv', 'готов', 'внутренний'),
('Validation set', 'Валидационная выборка', 500, 'CSV', '/data/val_set.csv',
'готов', 'внутренний');

INSERT INTO "нейросетевые_модели" ("идентификатор_обучающего_набора", "название",
"версия", "дата_обучения", "точность", "путь_к_модели", "статус", "гиперпараметры",
"размер_модели") VALUES
(1, 'RuBERT-tiny-intent', '1.0.0', '2026-03-01 10:00:00', 0.8542,
'/models/rubert_tiny_intent_v1.pth', 'активная', '{"скорость_обучения": 2e-5,
"эпохи": 3, "размер_пакета": 16}', 45000000),
(2, 'RuBERT-tiny-intent', '1.1.0', '2026-03-15 14:30:00', 0.8715,
'/models/rubert_tiny_intent_v1.1.pth', 'активная', '{"скорость_обучения": 1e-5,
"эпохи": 5, "размер_пакета": 16}', 45000000),
(3, 'DistilRuBERT', '2.0.0', '2026-02-20 09:00:00', 0.8920,
'/models/distilrubert_v2.pth', 'активная', '{"скорость_обучения": 3e-5, "эпохи": 4,
"размер_пакета": 32}', 67000000),
(4, 'LLaMA-7B-finetuned', '0.9.0', '2026-04-01 08:00:00', 0.9125,
'/models/llama7b_qa.pth', 'тестируется', '{"скорость_обучения": 5e-6, "эпохи": 2,
"размер_пакета": 8}', 7000000000),
(NULL, 'Baseline TF-IDF', '1.0.0', '2026-01-10 12:00:00', 0.7200,
'/models/tfidf_baseline.pkl', 'архивная', '{"диапазон_n_грамм": [1,2]}', 1200000),
(5, 'Intent classifier CNN', '1.2.0', '2026-03-20 11:00:00', 0.8350,
'/models/cnn_intent.pth', 'неактивная', '{"фильтры": 128, "размер_ядра": 3}',
2500000),
```

```
(6, 'Sentiment model', '1.0.0', '2026-02-01 10:00:00', 0.7810,
'/models/sentiment_v1.pth', 'активная', '{"скорость_обучения": 2e-5}', 45000000),
(7, 'Entity recognition', '1.0.1', '2026-03-10 15:00:00', 0.9230,
'/models/ner_rubert.pth', 'активная', '{"макс_длина": 256}', 45000000),
(8, 'Next-query predictor', '0.5.0', '2026-04-05 09:00:00', 0.6510,
'/models/next_query_lstm.pth', 'в_разработке', '{"размер_скрытого_слоя": 256,
"количество_слоёв": 2}', 3500000),
(1, 'RuBERT-base', '1.0.0', '2026-02-15 16:00:00', 0.8810,
'/models/rubert_base_intent.pth', 'активная', '{"скорость_обучения": 2e-5, "эпохи":
3}', 110000000),
(9, 'FastText embeddings', '1.0.0', '2026-01-20 10:00:00', 0.7600,
'/models/fasttext_ru.bin', 'активная', '{"размерность": 300}', 800000000);

INSERT INTO "запросы" ("идентификатор_сессии", "идентификатор_обработавшей_модел",
"текст", "время", "структурированные_параметры", "статус", "источник_запроса",
"ip_адрес") VALUES
(1, 1, 'хочу изучить Python', '2026-04-01 09:05:00', '{"тема": "Python",
"намерение": "изучить", "уровень": "начальный"}', 'обработан', 'веб',
'192.168.1.10'),
(1, 1, 'книги по машинному обучению для начинающих', '2026-04-01 09:10:00',
'{"тема": "машинное обучение", "намерение": "найти", "уровень": "начальный",
"тип_контента": "книга"}', 'обработан', 'веб', '192.168.1.10'),
(2, 2, 'курсы по Go для профессионалов', '2026-04-02 14:05:00', '{"тема": "Go",
"намерение": "найти", "уровень": "продвинутый", "тип_контента": "курс"}',
'обработан', 'мобильное', '10.0.0.23'),
(3, 3, 'аудиокниги по психологии отношений', '2026-04-01 10:10:00', '{"тема":
"психология", "намерение": "найти", "тип_контента": "аудиокнига"}', 'обработан',
'веб', '172.16.0.5'),
(4, 4, 'как управлять командой в стартапе', '2026-04-03 11:05:00', '{"тема":
"управление", "намерение": "изучить", "контекст": "startup"}', 'обработан', 'веб',
'192.168.2.50'),
(5, 1, 'продвинутый Python для анализа данных', '2026-04-01 13:10:00', '{"тема":
"Python", "намерение": "изучить", "уровень": "продвинутый", "область": "data
analysis"}', 'обработан', 'веб', '10.1.1.8'),
(6, 7, 'где скачать книгу Чистый код', '2026-04-04 16:15:00', '{"тема": "Clean
Code", "намерение": "скачать", "тип_контента": "книга"}', 'обработан', 'мобильное',
'172.20.0.12'),
(7, 2, 'видео про микросервисы', '2026-04-05 19:05:00', '{"тема": "микросервисы",
"намерение": "найти", "тип_контента": "видео"}', 'ошибка', 'веб', '192.168.3.77'),
(8, 9, 'как стать data scientist с нуля', '2026-04-06 09:10:00', '{"тема": "наука о
данных", "намерение": "изучить", "уровень": "начальный"}', 'обработан', 'веб',
'10.0.1.100'),
(9, 8, 'подкасты про IT и стартапы', '2026-04-07 21:15:00', '{"тема": "IT",
"намерение": "найти", "тип_контента": "подкаст"}', 'обработан', 'мобильное',
'192.168.4.55'),
(10, 1, 'SQL для начинающих', '2026-04-08 07:45:00', '{"тема": "SQL", "намерение":
"изучить", "уровень": "начальный"}', 'обработан', 'веб', '10.0.2.200'),
(12, 3, 'Python Django разработка', '2026-04-09 12:10:00', '{"тема": "Django",
"намерение": "изучить", "фреймворк": "Django"}', 'обработан', 'веб',
'192.168.1.11');

INSERT INTO "история" ("идентификатор_пользователя", "тип_действия", "время",
"детали", "длительность") VALUES
(1, 'поиск', '2026-04-01 09:05:00', 'запрос: "хочу изучить Python"', 2),
(1, 'просмотр_контента', '2026-04-01 09:12:00', 'идентификатор_контента: 101 (Python
для начинающих)', 120),
(2, 'поиск', '2026-04-01 10:10:00', 'запрос: "аудиокниги по психологии"', 3),
(3, 'вход', '2026-04-02 08:00:00', 'с ip 192.168.1.20', NULL),
(3, 'создание_заявки_на_закупку', '2026-04-02 09:30:00', 'идентификатор_заявки: 5001
на книгу "Чистый код"', NULL),
(4, 'поиск', '2026-04-03 11:05:00', 'запрос: "управление командой"', 1),
```

```sql
(5, 'запуск_обучения_модели', '2026-04-01 13:30:00', 'идентификатор_модели: 2,
идентификатор_набора_данных: 2', NULL),
(6, 'поиск', '2026-04-04 16:15:00', 'запрос: "скачать книгу Чистый код"', 2),
(6, 'скачивание', '2026-04-04 16:30:00', 'идентификатор_контента: 105 (Clean Code
pdf)', 10),
(7, 'поиск', '2026-04-05 19:05:00', 'запрос: "микросервисы"', 1),
(9, 'прослушивание_подкаста', '2026-04-07 21:30:00', 'идентификатор_эпизода: 301,
длительность: 1800', 1800),
(10, 'поиск', '2026-04-08 07:45:00', 'запрос: "SQL для начинающих"', 2),
(1, 'добавление_в_избранное', '2026-04-09 12:30:00', 'идентификатор_контента: 101',
NULL);

INSERT INTO "логи" ("идентификатор_пользователя", "время", "уровень", "сообщение",
"источник", "детали") VALUES
(1, '2026-04-01 09:05:00', 'ИНФОРМАЦИЯ', 'Получен поисковый запрос пользователя',
'api-gateway', '{"эндпоинт": "/search", "метод": "POST"}'),
(NULL, '2026-04-01 09:05:01', 'ОТЛАДКА', 'Запущен инференс NLP-модели', 'nlp-
service', '{"идентификатор_модели": 1, "длина_ввода": 25}'),
(1, '2026-04-01 09:05:02', 'ИНФОРМАЦИЯ', 'Поиск завершён', 'search-service',
'{"количество_результатов": 12, "время_мс": 180}'),
(5, '2026-04-01 13:30:00', 'ИНФОРМАЦИЯ', 'Отправлена задача на обучение модели',
'ml-orchestrator', '{"идентификатор_задачи": "train-20260401-001",
"идентификатор_набора_данных": 2}'),
(5, '2026-04-01 14:00:00', 'ОШИБКА', 'Ошибка обучения: нехватка памяти', 'ml-
orchestrator', '{"ошибка": "CUDA out of memory", "видеокарта": "Tesla T4"}'),
(3, '2026-04-02 09:30:00', 'ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ', 'Заявка на закупку превышает лимит
бюджета', 'purchase-service', '{"идентификатор_набора_заявки": 5001, "сумма": 1500,
"лимит": 1000}'),
(NULL, '2026-04-04 16:15:00', 'ИНФОРМАЦИЯ', 'Вызов внешнего API книжного магазина',
'external-adapter', '{"api": "litres", "время_ответа_мс": 320}'),
(7, '2026-04-05 19:05:01', 'ОШИБКА', 'Ошибка обработки запроса: таймаут модели',
'api-gateway', '{"идентификатор_модели": 2, "таймаут": 2000}'),
(8, '2026-04-06 09:10:00', 'ИНФОРМАЦИЯ', 'Регистрация пользователя завершена',
'auth-service', '{"идентификатор_пользователя": 11, "электронная_почта":
"newuser@example.com"}'),
(NULL, '2026-04-07 21:00:00', 'ИНФОРМАЦИЯ', 'Запущено ежедневное резервное
копирование', 'backup-service', '{"тип": "full", "размер_гб": 45}'),
(4, '2026-04-08 07:45:00', 'ОТЛАДКА', 'Попадание в кэш для запроса "SQL"', 'search-
service', '{"ключ_кэша": "sql:beginner", "попаданий": 3}'),
(NULL, '2026-04-09 12:00:00', 'ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ', 'Высокая загрузка ЦП на сервере БД',
'monitoring', '{"загрузка_цп_проценты": 95, "длительность_сек": 60}');

INSERT INTO "уведомления" ("идентификатор_пользователя", "тип", "заголовок",
"сообщение", "дата", "прочитано", "ссылка") VALUES
(1, 'новый_контент', 'Новые курсы по Python', 'По вашему запросу "Python для
начинающих" добавлено 3 новых курса.', '2026-04-01 10:00:00', false,
'/courses/python'),
(1, 'рекомендация', 'Вам может понравиться', 'Книга "Грокаем алгоритмы"', '2026-04-
02 08:00:00', true, '/content/201'),
(2, 'статус_закупки', 'Заявка на закупку', 'Ваша заявка на книгу "Психология
влияния" одобрена.', '2026-04-01 11:30:00', false, '/purchases/5001'),
(3, 'назначена_задача', 'Новая задача', 'Вам назначена задача на модерацию 5 новых
отзывов.', '2026-04-02 09:00:00', false, '/moderation'),
(5, 'модель_обучена', 'Модель обучена', 'Дообучение модели RuBERT-tiny-intent v1.1
завершено. Точность: 87.15%', '2026-04-01 15:00:00', true, '/ml/models/2'),
(6, 'новый_контент', 'Обновление подкастов', 'Новый выпуск подкаста "Люди и код"',
'2026-04-04 09:00:00', false, '/podcasts/305'),
(8, 'система', 'Плановое обслуживание', 'Завтра с 02:00 до 04:00 возможны перебои в
работе.', '2026-04-05 18:00:00', true, NULL),
(9, 'рассылка', 'Дайджест за неделю', 'Самые популярные материалы: Python,
микросервисы, управление.', '2026-04-07 20:00:00', false, '/digest/week15'),
```

```sql
(10, 'приветствие', 'Добро пожаловать!', 'Спасибо за регистрацию в системе
"Семантический подборщик".', '2026-04-08 07:35:00', false, '/help'),
(4, 'предупреждение', 'Превышение лимита запросов', 'Количество запросов к API
превысило 80% дневного лимита.', '2026-04-09 14:00:00', false, '/admin/limits'),
(1, 'ответ_на_комментарий', 'Ответ на ваш отзыв', 'Контент-менеджер ответил на ваш
отзыв о курсе Python.', '2026-04-10 09:00:00', false, '/content/101#comments');

INSERT INTO "контент" ("название", "тип", "авторы", "описание", "уровень",
"ссылка_на_файл", "дата_добавления", "язык", "средний_рейтинг",
"количество_просмотров") VALUES
('Программирование на Python для начинающих', 'книга', 'Марк Лутц', 'Изучение Python
с нуля', 'начальный', '/files/python_book.pdf', '2025-06-01', 'ru', 4.5, 1250),
('Машинное обучение: алгоритмы и практика', 'видео', 'Андрей Себрант', 'Курс по
основам ML', 'средний', '/videos/ml_course.mp4', '2025-07-12', 'ru', 4.8, 3420),
('Аудиокнига "Чистый код"', 'аудио', 'Роберт Мартин', 'Принципы написания
качественного кода', 'продвинутый', '/audio/clean_code.mp3', '2025-05-23', 'ru',
4.9, 890),
('Основы SQL и реляционных баз данных', 'курс', 'Иван Петров', 'Интерактивный курс
по SQL', 'начальный', '/courses/sql_basics', '2025-08-01', 'ru', 4.3, 560),
('Deep Learning with PyTorch', 'книга', 'Eli Stevens et al.', 'Глубокое обучение на
PyTorch', 'продвинутый', '/files/dl_pytorch.pdf', '2025-09-10', 'en', 4.7, 320),
('Психология влияния', 'аудио', 'Роберт Чалдини', 'Классика социальной психологии',
'начальный', '/audio/influence.mp3', '2025-04-15', 'ru', 4.6, 2150),
('React для профессионалов', 'видео', 'Максим Иванов', 'Продвинутые техники React',
'продвинутый', '/videos/react_pro.mp4', '2025-10-01', 'ru', 4.4, 780),
('Английский для IT', 'курс', 'LinguaLeo', 'Курс технического английского',
'средний', '/courses/english_it', '2025-03-20', 'ru', 4.2, 1430),
('Микросервисы: паттерны и практики', 'книга', 'Крис Ричардсон', 'Архитектура
микросервисов', 'продвинутый', '/files/microservices.pdf', '2025-11-05', 'ru', 4.9,
290),
('Подкаст "Люди и код" выпуск 45', 'подкаст', 'Алексей Котов', 'Интервью с
разработчиками', 'начальный', '/podcasts/people_and_code_45.mp3', '2025-12-01',
'ru', 4.0, 520),
('Data Science с нуля', 'книга', 'Джоэл Грас', 'Введение в Data Science на Python',
'начальный', '/files/data_science.pdf', '2025-02-14', 'ru', 4.5, 980),
('Архитектура компьютера', 'видео', 'Эндрю Таненбаум', 'Лекции по архитектуре ЭВМ',
'средний', '/videos/comp_arch.mp4', '2025-01-10', 'ru', 4.1, 650);

INSERT INTO "категории" ("идентификатор_родительской_катег", "название", "описание",
"дата_создания_категории", "иконка") VALUES
(NULL, 'Программирование', 'Языки и технологии разработки', '2025-01-01',
'/icons/programming.png'),
(1, 'Python', 'Язык Python и его экосистема', '2025-01-02', '/icons/python.png'),
(1, 'Базы данных', 'SQL, NoSQL, проектирование', '2025-01-03',
'/icons/database.png'),
(NULL, 'Наука о данных', 'Data Science, ML, AI', '2025-01-04',
'/icons/data_science.png'),
(4, 'Машинное обучение', 'Алгоритмы и библиотеки ML', '2025-01-05',
'/icons/ml.png'),
(4, 'Глубокое обучение', 'Нейронные сети и DL', '2025-01-06',
'/icons/deeplearning.png'),
(NULL, 'Бизнес и психология', 'Книги по саморазвитию и бизнесу', '2025-01-07',
'/icons/business.png'),
(7, 'Психология', 'Научная и популярная психология', '2025-01-08',
'/icons/psychology.png'),
(NULL, 'Иностранные языки', 'Курсы и материалы по языкам', '2025-01-09',
'/icons/languages.png'),
(9, 'Английский', 'Английский для разных целей', '2025-01-10',
'/icons/english.png'),
(NULL, 'Аудио', 'Аудиокниги и подкасты', '2025-01-11', '/icons/audio.png'),
(1, 'JavaScript', 'Язык JavaScript и фреймворки', '2025-02-01', '/icons/js.png');
```

```sql
INSERT INTO "связь_контента_с_категориями" ("идентификатор_контента", "идентификатор_категории") VALUES
(1, 2), (1, 1), (2, 5), (2, 4), (3, 1), (4, 3), (5, 6), (6, 8), (7, 1), (7, 12), (8, 10), (9, 1), (10, 11), (11, 4), (12, 1);

INSERT INTO "лицензии" ("тип", "правообладатель", "дата_начала", "дата_окончания", "стоимость", "ограничения", "условия_использования") VALUES
('Эксклюзивная', 'Издательство "Питер"', '2025-01-01', '2027-01-01', 15000.00, 'Только для подписчиков', 'Полный доступ к книгам издательства'),
('Неэксклюзивная', 'ЛитРес', '2025-02-01', '2026-02-01', 5000.00, 'Не более 100 скачиваний в месяц', 'Аудиокниги по подписке'),
('Свободная', 'Автор', '2025-03-01', NULL, 0.00, 'С указанием авторства', 'Свободное распространение'),
('Образовательная', 'Coursera', '2025-04-01', '2026-04-01', 25000.00, 'Только для зарегистрированных студентов', 'Доступ к курсам платформы'),
('Корпоративная', 'Skillbox', '2025-05-01', '2026-05-01', 50000.00, 'До 1000 сотрудников', 'Корпоративная подписка'),
('Бесплатная', 'Open Source Community', '2025-06-01', NULL, 0.00, 'Без ограничений', 'Свободное ПО'),
('Пробная', 'Udemy', '2025-07-01', '2025-08-01', 1000.00, 'Пробный период 1 месяц', 'Ограниченный доступ'),
('Подписка', 'OReilly', '2025-08-01', '2026-08-01', 30000.00, 'Ежемесячная оплата', 'Полный каталог OReilly'),
('Индивидуальная', 'Автор', '2025-09-01', NULL, 500.00, 'Один пользователь', 'Пожизненная лицензия'),
('Академическая', 'MIT Press', '2025-10-01', '2027-10-01', 8000.00, 'Только для вузов', 'Академическая подписка'),
('Разработчик', 'JetBrains', '2025-11-01', '2026-11-01', 12000.00, 'Для индивидуальных разработчиков', 'Доступ к инструментам'),
('Корпоративная', 'Microsoft', '2025-12-01', '2027-12-01', 100000.00, 'Для организаций', 'Корпоративный доступ');

INSERT INTO "связь_контента_с_лицензиями" ("идентификатор_контента", "идентификатор_лицензии") VALUES
(1, 1), (2, 4), (3, 2), (4, 3), (5, 1), (6, 2), (7, 8), (8, 4), (9, 1), (10, 6), (11, 9), (12, 3);

INSERT INTO "отзывы" ("идентификатор_пользователя", "идентификатор_контента", "оценка", "текст", "дата", "статус_модерации", "полезность", "жалобы") VALUES
(1, 1, 5, 'Отличная книга для начинающих, всё понятно.', '2025-06-15 10:30:00', 'одобрена', 12, 0),
(2, 2, 5, 'Курс очень понравился, много практики.', '2025-07-20 14:20:00', 'одобрена', 8, 1),
(3, 3, 4, 'Хорошая озвучка, но хотелось бы больше примеров.', '2025-06-01 09:15:00', 'одобрена', 5, 2),
(4, 4, 4, 'Базовый курс, всё по делу.', '2025-08-10 16:40:00', 'одобрена', 6, 0),
(5, 5, 5, 'Превосходная книга, рекомендую всем DS-специалистам.', '2025-09-20 11:05:00', 'одобрена', 9, 0),
(6, 6, 3, 'Книга неплохая, но несколько устарела.', '2025-05-01 13:25:00', 'одобрена', 3, 1),
(7, 7, 5, 'Лучший курс по React, который я видел.', '2025-10-15 18:00:00', 'одобрена', 15, 0),
(8, 8, 4, 'Полезно для расширения словарного запаса.', '2025-04-10 08:30:00', 'одобрена', 7, 0),
(9, 9, 5, 'Книга-библия по микросервисам.', '2025-11-20 12:10:00', 'одобрена', 11, 0),
(10, 10, 4, 'Интересный выпуск, жду следующих.', '2025-12-05 17:45:00', 'одобрена', 4, 0),
(1, 11, 4, 'Неплохое введение в DS.', '2025-03-01 10:00:00', 'одобрена', 5, 0),
(2, 12, 3, 'Слишком академично, тяжело воспринимать.', '2025-02-15 11:20:00',
```

```sql
'одобрена', 2, 3);

INSERT INTO "избранное" ("идентификатор_пользователя", "идентификатор_контента",
"дата_добавления", "заметка", "теги", "приоритет") VALUES
(1, 1, '2025-06-16 09:00:00', 'Изучаю Python', 'python, book', 1),
(1, 5, '2025-09-21 10:00:00', 'Глубокое обучение', 'dl, pytorch', 2),
(2, 2, '2025-07-21 11:30:00', 'Машинное обучение', 'ml, course', 1),
(3, 3, '2025-06-02 14:00:00', 'Для работы', 'clean code, audio', 1),
(4, 4, '2025-08-11 08:00:00', 'Повторение SQL', 'sql, database', 2),
(5, 5, '2025-09-22 09:15:00', 'Для диссертации', 'deep learning', 1),
(6, 7, '2025-10-16 20:00:00', 'React advanced', 'react, frontend', 1),
(7, 7, '2025-10-17 12:00:00', 'Очень полезно', 'react', 2),
(8, 8, '2025-04-11 10:00:00', 'Английский для собеседований', 'english, it', 1),
(9, 9, '2025-11-21 15:20:00', 'Микросервисы', 'microservices, architecture', 1),
(10, 10, '2025-12-06 19:00:00', 'Любимый подкаст', 'podcast, dev', 1),
(1, 11, '2025-03-02 09:00:00', 'Data Science intro', 'data science, book', 3);

INSERT INTO "внешние_источники" ("название", "базовый_url", "api_ключ", "описание",
"статус", "параметры_подключения", "формат_данных") VALUES
('ЛитРес API', 'https://api.litres.ru', 'litres_key_123', 'Электронные и
аудиокниги', 'активный', '{"таймаут": 30, "лимит_запросов": 100}', 'json'),
('Coursera Partner', 'https://api.coursera.org', 'coursera_partner_456',
'Образовательные курсы', 'активный', '{"тип_аутентификации": "oauth2"}', 'json'),
('OReilly Online', 'https://api.oreilly.com', 'oreilly_789', 'Техническая
литература', 'активный', '{"повторы": 3}', 'xml'),
('YouTube Education', 'https://www.googleapis.com/youtube/v3', 'yt_edu_key',
'Образовательные видео', 'активный', '{"квота": 10000}', 'json'),
('Audible API', 'https://api.audible.com', 'audible_key_321', 'Аудиокниги',
'активный', '{"регион": "RU"}', 'json'),
('Stepik API', 'https://stepik.org/api', NULL, 'Онлайн-курсы (публичный доступ)',
'активный', '{}', 'json'),
('Национальная электронная библиотека', 'https://rusneb.ru/api', 'neb_key_555',
'Книги и документы', 'неактивный', '{"тип_аутентификации": "basic"}', 'json'),
('Packt Publishing', 'https://api.packt.com', 'packt_key_999', 'Книги по IT',
'активный', '{}', 'json'),
('MIT OpenCourseWare', 'https://ocw.mit.edu/api', NULL, 'Открытые курсы MIT',
'активный', '{}', 'xml'),
('SpringerLink', 'https://api.springernature.com', 'springer_123', 'Научные
публикации', 'активный', '{"лимит_журналов": 500}', 'json'),
('Safari Books Online', 'https://api.safaribooksonline.com', 'safari_legacy',
'Устаревший API (заменён на OReilly)', 'архивный', '{}', 'json');

INSERT INTO "заявки_на_закупку" ("идентификатор_инициатора",
"идентификатор_контента", "идентификатор_внешнего_источника",
"дата_создания_заявки", "статус", "бюджет", "комментарии",
"предлагаемый_контент_текст", "обоснование", "приоритет") VALUES
(1, NULL, 1, '2026-04-01 10:00:00', 'на_рассмотрении', 1500.00, 'Книга нужна для
команды разработки', 'Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship',
'Высокий спрос среди разработчиков', 2),
(2, 3, 5, '2026-04-02 11:30:00', 'одобрена', 800.00, NULL, 'Аудиокнига "Чистый
код"', 'Расширение аудиокаталога', 3),
(3, NULL, 1, '2026-04-03 09:15:00', 'на_рассмотрении', 2500.00, 'Для библиотеки
компании', 'Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software',
'Классика, рекомендуется для архитекторов', 1),
(4, NULL, 6, '2026-04-04 14:20:00', 'отклонена', 0.00, 'Бесплатный курс, закупка не
требуется', 'Курс "Основы Python" на Stepik', 'Достаточно внутренних материалов',
1),
(5, 5, 3, '2026-04-05 08:45:00', 'одобрена', 1200.00, NULL, 'Deep Learning with
PyTorch (печатное издание)', 'Для отдела Data Science', 2),
(6, NULL, 2, '2026-04-06 16:10:00', 'одобрена', 3500.00, 'Корпоративная лицензия',
'Machine Learning Specialization (Andrew Ng)', 'Повышение квалификации сотрудников',
```

```
2),
(7, 7, 4, '2026-04-07 12:00:00', 'на_рассмотрении', 600.00, 'Видеокурс по React',
'React - The Complete Guide (incl Hooks, React Router, Redux)', 'Актуально для
фронтенд-команды', 1),
(8, NULL, 8, '2026-04-08 10:30:00', 'одобрена', 900.00, NULL, 'Python Crash Course,
2nd Edition', 'Для новых сотрудников', 2),
(9, 9, 3, '2026-04-09 13:45:00', 'на_рассмотрении', 1800.00, NULL, 'Building
Microservices, 2nd Edition', 'Обновление библиотеки архитектуры', 2),
(10, NULL, 7, '2026-04-10 09:00:00', 'отклонена', 5000.00, 'Слишком высокая
стоимость', 'Редкое издание "История вычислительной техники"', 'Не соответствует
профилю', 1),
(11, 11, 8, '2026-04-11 11:20:00', 'одобрена', 700.00, 'Электронная версия', 'Data
Science from Scratch, 2nd Edition', 'Базовый учебник', 3),
(1, 12, 9, '2026-04-12 15:30:00', 'на_рассмотрении', 0.00, 'Открытый курс',
'Computer System Architecture (MIT OCW)', 'Бесплатный ресурс, требуется интеграция',
1);
```

	идентификатор	имя	электронная_почта	хеш_пароля	дата_регистрации	роль	статус	телефон	дата_создания	дата_обновления
1	1	Иван Петров	ivan@example.com	hash_ivan	2025-01-15	пользователь	активный	+79161234567	2026-04-18 13:07:23.856	2026-04-18 13:07:23.856
2	2	Мария Смирнова	maria@example.com	hash_maria	2025-02-01	пользователь	активный	+79261234568	2026-04-18 13:07:23.856	2026-04-18 13:07:23.856
3	3	Алексей Иванов	alexey@example.com	hash_alexey	2025-02-10	контент-менеджер	активный	+79361234569	2026-04-18 13:07:23.856	2026-04-18 13:07:23.856
4	4	Ольга Кузнецова	olga@example.com	hash_olga	2025-03-05	администратор	активный	+79461234570	2026-04-18 13:07:23.856	2026-04-18 13:07:23.856
5	5	Даниил Враженко	student@rtu.ru	hash_student	2025-03-20	инженер МО	активный	+79561234571	2026-04-18 13:07:23.856	2026-04-18 13:07:23.856
6	6	Елена Соколова	elena@example.com	hash_elena	2025-04-01	пользователь	активный	+79661234572	2026-04-18 13:07:23.856	2026-04-18 13:07:23.856
7	7	Сергей Волков	sergey@example.com	hash_sergey	2025-04-10	пользователь	заблокированный	+79761234573	2026-04-18 13:07:23.856	2026-04-18 13:07:23.856
8	8	Анна Морозова	anna@example.com	hash_anna	2025-04-15	руководитель	активный	+79861234574	2026-04-18 13:07:23.856	2026-04-18 13:07:23.856
9	9	Павел Новиков	pavel@example.com	hash_pavel	2025-05-01	пользователь	активный	+79961234575	2026-04-18 13:07:23.856	2026-04-18 13:07:23.856
10	10	Татьяна Зайцева	tatiana@example.com	hash_tatiana	2025-05-10	пользователь	активный	+79161234576	2026-04-18 13:07:23.856	2026-04-18 13:07:23.856
11	11	Михаил Орлов	mikhail@example.com	hash_mikhail	2025-06-01	контент-менеджер	активный	+79261234577	2026-04-18 13:07:23.856	2026-04-18 13:07:23.856

Рисунок 2 - Заполненная таблица «пользователи»

Листинг 3: Запрос

```
WITH "статистика_категорий" AS (
    SELECT
        "кат"."идентификатор" AS "идентификатор_категории",
        "кат"."название" AS "категория",
        COALESCE(SUM("конт"."количество_просмотров"), 0) AS "суммарные_просмотры",
        COALESCE(AVG("конт"."средний_рейтинг"), 0) AS "средний_рейтинг",
        COUNT(DISTINCT "конт"."идентификатор") AS "количество_контента",
        COUNT(DISTINCT "отз"."идентификатор") AS "количество_отзывов"
    FROM "категории" "кат"
    LEFT JOIN "связь_контента_с_категориями" "сск" ON "кат"."идентификатор" =
"сск"."идентификатор_категории"
    LEFT JOIN "контент" "конт" ON "сск"."идентификатор_контента" =
"конт"."идентификатор"
    LEFT JOIN "отзывы" "отз" ON "конт"."идентификатор" =
"отз"."идентификатор_контента" AND "отз"."статус_модерации" = 'одобрена'
    GROUP BY "кат"."идентификатор", "кат"."название"
),
"статистика_закупок" AS (
    SELECT
        "кат"."идентификатор" AS "идентификатор_категории",
        COALESCE(SUM("заяв"."бюджет"), 0) AS "бюджет_одобренных_закупок"
    FROM "категории" "кат"
    LEFT JOIN "связь_контента_с_категориями" "сск" ON "кат"."идентификатор" =
"сск"."идентификатор_категории"
    LEFT JOIN "контент" "конт" ON "сск"."идентификатор_контента" =
"конт"."идентификатор"
    LEFT JOIN "заявки_на_закупку" "заяв" ON "заяв"."идентификатор_контента" =
"конт"."идентификатор" AND "заяв"."статус" = 'одобрена'
    GROUP BY "кат"."идентификатор"
)
SELECT
```

```
    "ск"."категория",
    "ск"."суммарные_просмотры",
    ROUND("ск"."средний_рейтинг", 2) AS "средний_рейтинг",
    "ск"."количество_контента",
    "ск"."количество_отзывов",
    COALESCE("сз"."бюджет_одобренных_закупок", 0) AS "бюджет_одобренных_закупок"
FROM "статистика_категорий" "ск"
LEFT JOIN "статистика_закупок" "сз" ON "ск"."идентификатор_категории" =
"сз"."идентификатор_категории"
ORDER BY "ск"."суммарные_просмотры" DESC
LIMIT 5;
```

	категория	суммарные_просмотры	средний_рейтинг	количество_контента	количество_отзывов	бюджет_одобренных_закупок
1	Наука о данных	4 400	4,65	2	2	700
2	Программирование	3 860	4,56	5	5	800
3	Машинное обучение	3 420	4,8	1	1	0
4	Психология	2 150	4,6	1	1	0
5	Английский	1 430	4,2	1	1	0

Рисунок 3 - Результат